A importação do pdf após vários testes não se mostrou eficaz. Os testes indicam falha de aproximadamente 50% na importação dos itens da fatura. Então vamos manter do jeito que está por enquanto, e implementar a captura por imagem, o objetivo é que a imagem fonte terá apenas o quadro de lançamentos, o que acreditamos que pode ser mais fácil para a engenharia capturar 100% dos itens de lançamento.

A construção atual deve ser **preservada**. Pelos prints, a tela de revisão já resolveu bem justamente a parte mais trabalhosa da funcionalidade: filtros, status, seleção, edição em massa, conciliação, classificação e confirmação. A alteração deve ocorrer principalmente na **fonte dos dados**, acrescentando imagem/OCR ao PDF, e não criando uma nova tela ou um segundo fluxo financeiro. Isso também segue o padrão de organização e filtros compactos já buscado no SAP. detalhes-dos-testes-sap-6-2f8c6.pdf [detalhes-d...ap-6-2f8c6 | PDF]

Texto para o Skip

ADAPTAR IMPORTAÇÃO DE FATURAS PARA CAPTURA POR IMAGEM, PRESERVANDO A CONSTRUÇÃO ATUAL

1. Objetivo

A funcionalidade **Importar Fatura** já está construída e sua estrutura atual deve ser preservada.

Não recriar a página, não substituir a tabela de revisão e não criar um segundo processo de importação.

O objetivo agora é apenas acrescentar uma nova fonte de entrada:

Captura de lançamentos por imagem/print

A imagem deverá alimentar **o mesmo pipeline de normalização, revisão, classificação, conciliação e importação já construído para PDF**.

Conceitualmente:

ATUAL

PDF

↓

extração

↓

itens normalizados

↓

tela atual de revisão

↓

importação

NOVO

Imagem / Print / Câmera

↓

OCR + reconhecimento estruturado

↓

itens normalizados

↓

MESMA tela atual de revisão

↓

MESMA importação

O PDF deve permanecer disponível como alternativa.

---

2. Preservar a tela inicial existente

Manter a estrutura atual:

Selecionar cartão cadastrado

↓

Selecionar fonte da fatura

↓

Processar

Alterar o título de:

Importar Fatura PDF

para:

Importar Fatura

Subtítulo sugerido:

Extração, normalização e conciliação de faturas com revisão manual completa.

Na área onde atualmente existe apenas seleção do PDF, acrescentar as formas de entrada.

Capturar lançamentos

Método recomendado

[Colar Print]

[Abrir Câmera]

Outras formas

[Selecionar Imagem]

[Importar PDF]

No PC permitir também:

- Ctrl+V;
- arrastar e soltar imagem.

No celular, **Abrir Câmera** deve priorizar a câmera traseira.

---

3. Preservar integralmente a tela de processamento atual

Após OCR/processamento, utilizar a mesma tela de revisão já construída.

Preservar especialmente os filtros atuais:

- Todos;
- Não classificados;
- Prontos;
- Compras à vista;
- Parcelados;
- Estornos/Créditos;
- Encargos;
- Requer Revisão;
- Conciliados;
- Prováveis Duplicados.

Preservar também:

- Marcar Visíveis;
- Desmarcar;
- Definir Compra Própria;
- Edição em Massa;
- campo de busca;
- filtros de titular;
- filtros por final;
- status individuais;
- seleção de Categoria;
- seleção de Subcategoria;
- Modalidade;
- informação da descrição original;

- reconstrução de parcelamento;
- Salvar e Continuar Depois;
- Importar Selecionados.

Não duplicar nenhum desses recursos no fluxo de imagem.

---

4. A imagem deve gerar o mesmo formato intermediário do PDF

O OCR/reconhecimento deve extrair prioritariamente:

Data

Descrição

Parcela atual

Total de parcelas

Valor

Exemplos:

01/10 DROGASIL 3529 VILHENA R$ 121,07

01/10 HAVAN VILHENA 01/02 R$ 77,49

Depois da extração, converter os itens para **a mesma estrutura intermediária atualmente utilizada pelo processamento do PDF**.

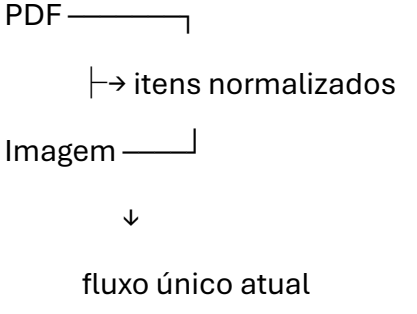
A partir daí, PDF e imagem devem compartilhar o mesmo código.

Evitar:

PDF → regras A

Imagem → regras B

Preferir:



---

5. Múltiplas imagens

Permitir várias imagens para faturas longas:

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

[+ Adicionar imagem]

Permitir:

- visualizar;
- excluir;
- reordenar;
- adicionar nova captura;
- processar em conjunto.

Detectar provável repetição entre imagens consecutivas.

Exemplo:

Imagem 1 termina:

DROGASIL R$ 121,07

Imagem 2 começa:

DROGASIL R$ 121,07

HAVAN R$ 77,49

O mesmo DROGASIL deve aparecer uma única vez ou ficar sinalizado como:

Provável duplicado

Nunca eliminar silenciosamente quando houver dúvida.

---

6. Preservar reconstrução de parcelamentos

Toda regra já definida para PDF deve continuar valendo para imagem.

Exemplo reconhecido:

HAVAN

01/02

R$ 77,49

ou:

JK AUTO PEÇAS

04 DE 10

R$ 298,00

Se já existir lançamento original

→ Conciliar com parcela existente

→ não criar novamente

Se não existir

→ reconstrução do lançamento pai

Sugestão inicial:

Valor Total

=

Valor da Parcela × Total de Parcelas

Tudo editável.

Nunca criar parcela órfã.

---

7. Expandir a edição em massa já existente

A **Edição em Massa** atual deve ser aproveitada e ampliada para permitir aplicação seletiva de campos.

Exemplo:

6 lançamentos selecionados

Abrir:

Alterar em lote

Cada campo deve possuir controle próprio:

☐ Descrição

☐ Data

☐ Pago com

☐ Categoria

☑ Subcategoria

☐ Modalidade

☐ Valor Próprio

☐ Afeta Resultado

☐ Afeta Orçamento

☐ Observação

Se somente **Subcategoria** for marcada:

Nova Subcategoria:

[Medicamentos ▼]

[Aplicar aos 6 selecionados]

Alterar **somente a Subcategoria**.

Manter intactos:

- descrição;
- valor;
- data;
- parcela atual;
- quantidade de parcelas;
- cartão;
- demais campos.

---

8. “Agrupar” em cartões deve significar duas operações diferentes

Não confundir:

A. Agrupar para alteração em lote

Selecionar várias linhas por característica em comum:

☑ DROGASIL

☑ PAGUE MENOS

☑ FARMÁCIA X

e aplicar:

Subcategoria = Medicamentos

Nesse caso continuam existindo **três lançamentos independentes**.

Preservar individualmente:

descrição

valor

data

parcelamento

Esta deve ser a operação mais comum para faturas.

B. Agrupar financeiramente lançamentos

Ação separada e explicitamente denominada, por exemplo:

Unificar lançamentos selecionados

Isso criaria um único lançamento pelo somatório.

Exemplo:

Item A R$ 30

Item B R$ 20

Item C R$ 50

———

Novo R$ 100

Esta operação exige muito mais cuidado e **não deve ser confundida com edição em lote**.

Recomendação para esta etapa

Implementar agora apenas o agrupamento para edição em lote.

Não implementar unificação financeira de lançamentos de cartão nesta etapa, porque uma eventual unificação poderia interferir em:

- datas diferentes;
- parcelamentos diferentes;
- conciliação da fatura;
- parcelas futuras;
- correspondência com próximos prints/PDFs;
- Valor Total;
- auditoria.

Para a necessidade apresentada, não é necessário unir financeiramente as linhas.

---

9. Exemplo prático da edição parcial em lote

O OCR reconheceu:

DROGASIL R$ 121,07

FARMÁCIA PAGUE MENOS R{{22-raw-markdown-f686ea56-2eeb-4a4e-b611-c940374d1b4c}}nbsp; 87,20

DROGARIA ULTRAPOPULAR R{{22-raw-markdown-f686ea56-2eeb-4a4e-b611-c940374d1b4c}}nbsp; 42,60

O usuário seleciona as três.

Escolhe:

Alterar em lote

Marca apenas:

☑ Categoria

☑ Subcategoria

Define:

Categoria Saúde

Subcategoria Medicamentos

Resultado:

DROGASIL R$ 121,07

Saúde > Medicamentos

FARMÁCIA PAGUE MENOS R$ 87,20

Saúde > Medicamentos

DROGARIA ULTRAPOPULAR R$ 42,60

Saúde > Medicamentos

Permanecem individualizados:

descrição

data

valor

parcelamento

final/titular de origem

---

10. Exemplo de alteração total em lote

Selecionar várias compras que compartilham completamente a mesma configuração.

Marcar:

☑ Data

☑ Pago com

☑ Categoria

☑ Subcategoria

☑ Modalidade

☑ Afeta Resultado

☑ Afeta Orçamento

Aplicar:

Data 01/10/2026

Pago com Bradesco Visa

Categoria Alimentação

Subcategoria Supermercado

Modalidade Compra Própria

Afeta Resultado Sim

Afeta Orçamento Sim

Cada lançamento mantém:

descrição individual

valor individual

parcela individual

a menos que o usuário marque explicitamente **Descrição** para alteração em lote.

---

11. Princípio da edição em massa

A implementação deve funcionar por **patch dos campos selecionados**, e não por substituição do lançamento completo.

Conceitualmente:

Usuário marcou somente:

Subcategoria

PATCH:

subcategoria = X

NÃO alterar:

descrição

data

valor

cartão

modalidade

parcelamento

demais campos

Isso evita que uma operação em lote apague acidentalmente informações diferentes entre as linhas.

---

12. OCR não deve decidir as regras financeiras

O reconhecimento por imagem serve somente para transformar a imagem em dados candidatos:

Imagem

↓

Data

Descrição

Parcela

Valor

Depois disso entram as regras atuais da importação.

O OCR não deverá decidir sozinho:

- categoria;
- subcategoria;
- modalidade;
- Valor Próprio;
- Valor de Terceiros;
- Afeta Resultado;
- Afeta Orçamento;
- se deve criar lançamento pai;
- se deve substituir lançamento existente.

Essas decisões pertencem à estrutura de revisão/conciliação já construída.

---

13. Indicador de confiança

Cada item reconhecido por imagem deve poder receber internamente confiança equivalente a:

Alta

Média

Baixa

Itens com possível erro em:

- valor;
- data;
- descrição;
- parcelamento;

devem ir para:

Requer Revisão

Isso integra naturalmente com o filtro **Requer Revisão** que já existe.

Não criar uma nova área para erros de OCR.

---

14. Tela de diagnóstico

Hoje existe:

Ver texto extraído do PDF & Diagnóstico

Adaptar para:

Ver extração & Diagnóstico

Dentro dela, indicar a origem:

Origem: PDF

ou:

Origem: Imagem

Imagem 1 de 3

Preservar esse diagnóstico por ser útil para entender por que uma linha foi interpretada incorretamente.

---

15. Conferência de total

A conferência atual de:

Valor declarado

Compras/Encargos

Diferença apurada

Status da conferência

deve continuar para PDF.

Para imagem

Como o print pode conter apenas parte da fatura, **não exigir automaticamente que os itens do print fechem com o total integral da fatura**.

Quando a captura for parcial, indicar:

Captura parcial: conferência com o total integral da fatura não disponível.

Se o usuário informar ou capturar o total declarado posteriormente, a conferência pode ser realizada.

Não marcar automaticamente a captura parcial como erro.

---

16. Interface inicial sugerida

Manter praticamente a tela atual:

Importar Fatura

1. Selecione o cartão cadastrado no SAP

[Master C6 ▼]

Texto existente pode permanecer:

Todos os adicionais, titulares e finais serão consolidados neste único cartão.

2. Como deseja capturar os lançamentos?

[Colar Print] [Abrir Câmera]

[Selecionar Imagem] [Importar PDF]

Se selecionar PDF, seguir exatamente o fluxo atual.

Se utilizar imagem:

Imagem(ns)

↓

OCR

↓

normalização

↓

MESMA tela atual

---

17. Preservar o que já funciona

Não alterar desnecessariamente:

- layout da tela de revisão;
- filtros atuais;
- busca;
- seleção de titular;
- seleção de final;
- status;
- cartões consolidados;
- reconstrução de parcelamentos;
- detecção de duplicidade;
- conciliação;
- edição de categoria;
- edição de subcategoria;

- modalidade;
- Salvar e Continuar Depois;
- Importar Selecionados;
- regras de criação final dos lançamentos.

Esta alteração deve ser **incremental**.

---

18. Arquitetura

Antes de implementar, localizar no código atual:

1. página atual de Importar Fatura;
2. componente de upload PDF;
3. estrutura normalizada produzida após processamento;
4. componentes da tabela/revisão;
5. estado da seleção;
6. rotina atual de Edição em Massa;
7. filtros atuais;
8. conciliação;
9. criação/reconstrução de parcelamentos;
10. service/RPC utilizado após confirmação.

A captura por imagem deve desembocar no **mesmo formato normalizado** usado atualmente.

Não duplicar services financeiros.

---

19. Testes obrigatórios

Teste 1: colar print no PC

Ctrl+V

Esperado:

imagem reconhecida

→ processamento

→ mesma tela atual

Teste 2: selecionar imagem

Mesmo resultado do teste 1.

Teste 3: câmera no celular

Abrir Câmera

→ fotografar lançamentos

→ processar

→ revisão

Teste 4: múltiplas imagens

Usar três capturas consecutivas e confirmar que não existem duplicidades nas áreas de sobreposição.

Teste 5: compra simples

Reconhecer corretamente:

Data

Descrição

Valor

Teste 6: compra parcelada

Reconhecer:

Data

Descrição

1/2

Valor

e acionar a mesma engenharia já existente de reconstrução/conciliação.

Teste 7: edição parcial em lote

Selecionar cinco itens e alterar **somente Subcategoria**.

Confirmar que permanecem inalterados:

- descrição;
- valor;
- data;
- parcelas;
- demais campos.

Teste 8: edição ampla em lote

Aplicar:

Pago com

Categoria

Subcategoria

Modalidade

a várias linhas.

Teste 9: item de baixa confiança

Deve aparecer em **Requer Revisão**.

Teste 10: PDF

Confirmar que o fluxo PDF atual continua funcionando.

Teste 11: importação

Confirmar que imagem e PDF terminam exatamente no mesmo fluxo final de criação/conciliação.

Teste 12: regressão financeira

Confirmar ausência de:

- lançamentos duplicados;
- parcelas órfãs;
- duplicidade em fatura;
- duplicidade no Resultado;
- duplicidade no Orçamento;
- movimentações financeiras adicionais.

Diretriz principal

Não substituir a funcionalidade de Importar Fatura já construída. Evoluí-la.

A tela atual de revisão tem uma organização adequada e já concentra a lógica necessária para transformar dados extraídos em lançamentos confiáveis.

A adaptação deve transformar:

Importar Fatura PDF

em:

Importar Fatura

com múltiplas fontes:

Print colado

Câmera

Imagem

PDF

Todas convergindo para **uma única estrutura de itens normalizados e para a mesma tela de revisão existente**.

E, na edição em massa, permitir granularidade por campo:

selecionar vários lançamentos → escolher exatamente quais campos serão alterados → aplicar apenas esses campos → preservar todos os demais dados individuais.

Essa é a evolução de menor risco e que melhor aproveita todo o trabalho já realizado.